# 课程名称：控制工程基础

## The Foundation of Control Engineering

指定教材：控制工程基础（第4版）

董景新 赵长德 等编著

清华大学出版社 2015年1月

# 推荐参考书：

1、机械工程控制基础(第五版)　杨叔子 杨克冲等编著 华中科技大学出版社

2、自动控制原理　胡寿松编著 国防工业出版社

3、自动控制系统(第八版) [美]Benjamin C.Kuo Farid Golnaraghi著　汪小帆 李　翔译 73.822/0027-2

4、控制理论与控制工程 王积伟编著 机械工业出版社

5、现代控制系统(第八版)　[美]Richard C. Dorf, Robert H. Bishop 著　谢红卫等译　高等教育出版社

6、控制论　[美]Wiener N.（维纳）著 73.82/2024-1

# 有关Matlab仿真软件：

1、Matlab教程　张志涌 杨祖樱等编著　北京航空航天出版社

2、Matlab实用教程 - 控制系统仿真与应用　于浩洋等编著 化学工业出版社 TP273/236

3、自动控制 - 反馈的力量 [英]Theodore E.Djaferis 著 曹秉刚 白志峰译　西安交通大学出版社

4、反馈控制问题 - 反馈的力量 [美]Frederick 著 张彦斌译　西安交通大学出版社

# 1. 课程的定位与应用

- 课程定位
  - 重要的专业基础课
  - 一门重要的方法论
  - 所有非自控专业都应当学习
- 应用
  - 社会生活的各方面……
  - 反馈尤其重要

# 2. 如何学好本课程

- 先修课程

  高等数学、复变函数与积分变换

  模拟与数字电路、电路

  理论力学、机械设计、液压传动……

- 实践练习

  作业+实验

  Matlab软件仿真

# 3. 教学计划与要求

- 教学计划

  第1-7章(第7章部分)

  第8章根轨迹(视情况选讲)

- 考试要求

  闭卷笔试(70%) (8～10道大题)

  实验成绩(10%) (4小时实验+报告)

  《控制工程基础》实验指导书 学校教材科书库

  平时成绩(20%) (课堂测验、作业+考勤)

第1章 概论
第2章 控制系统的动态数学模型
第3章 时域瞬态响应分析
第4章 控制系统的频率特性
第5章 控制系统的稳定性分析
第6章 控制系统的误差分析和计算
第7章 控制系统的综合与校正

# 自动控制的一般概念

## 第 一 讲

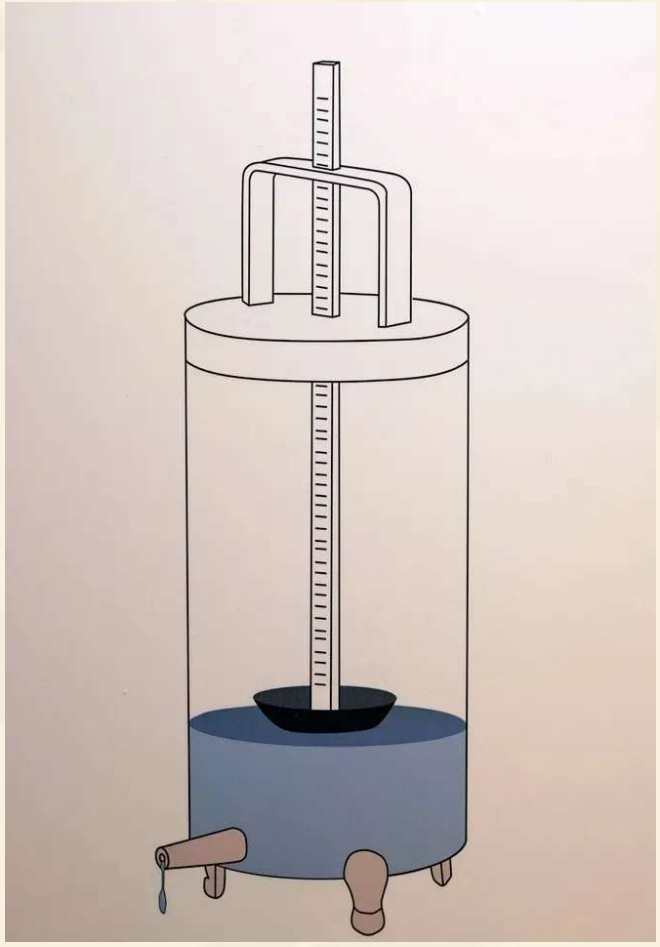
# 主要内容

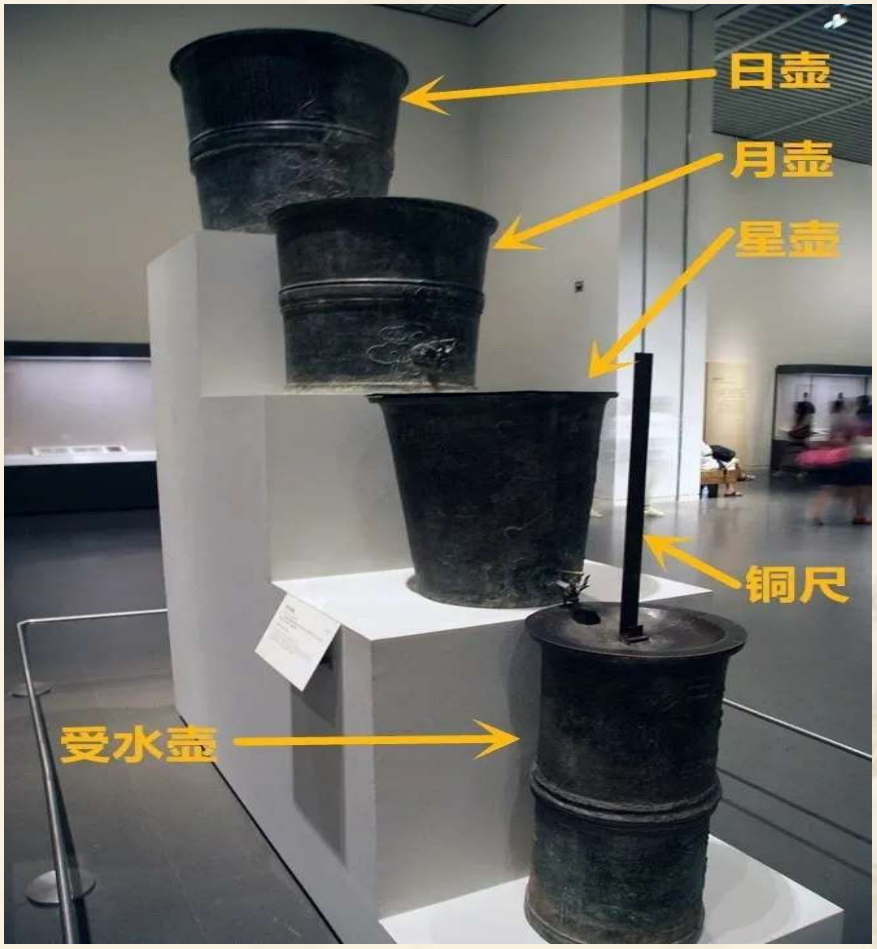
- 1.1 控制理论在工程中的应用发展
- 1.2 自动控制系统的基本概念
- 1.3 开环控制与闭环控制
- 1.4 自动控制系统的分类
- 1.5 对自动控制系统的基本要求
- 1.6 本课程的任务

# 1.1 控制理论在工程中的应用发展

自动控制理论
- 古典（经典）控制理论
- 现代控制理论
- 智能控制理论

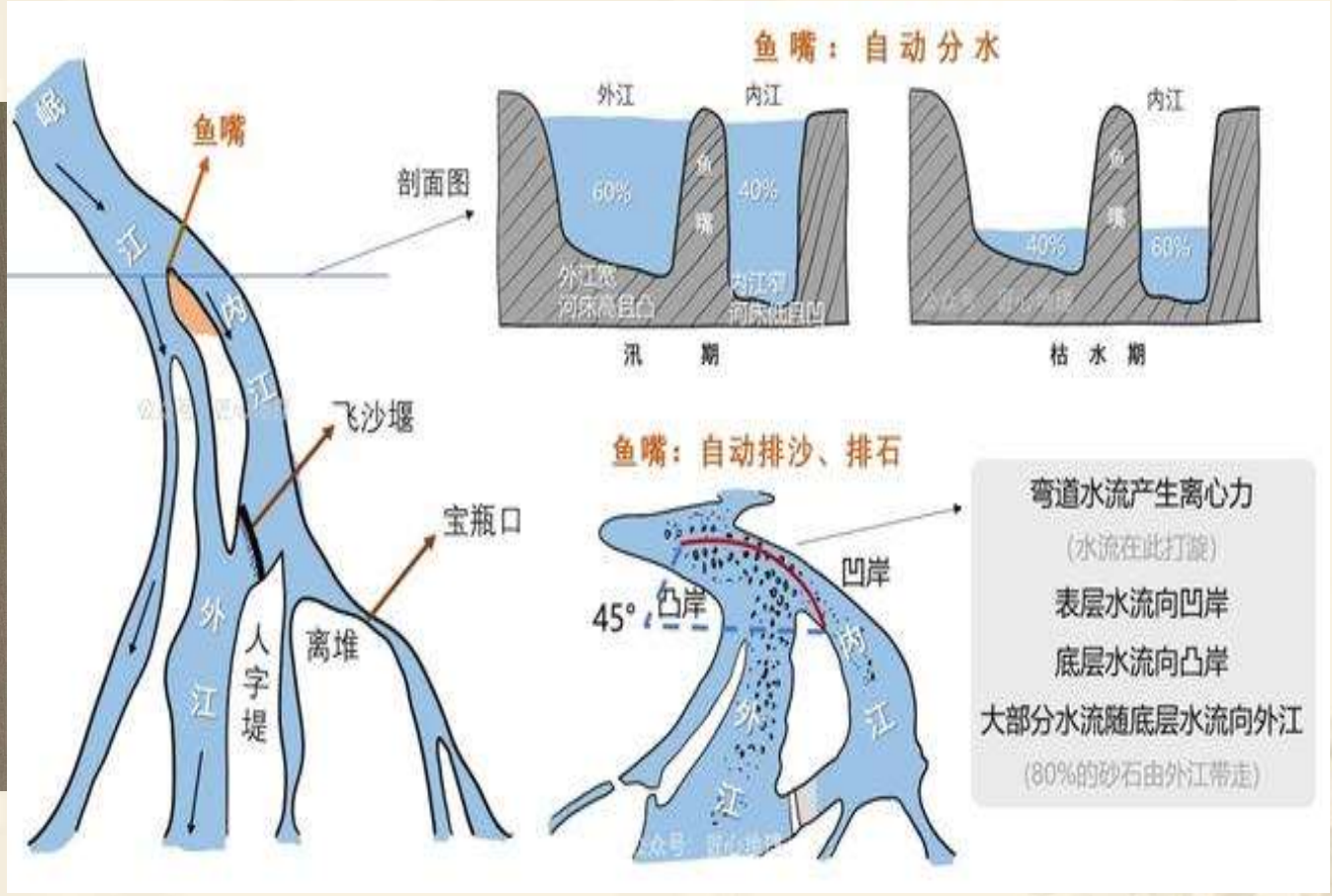
# 1.1.1 古典（经典）控制理论(Classic Control Theory)的发展



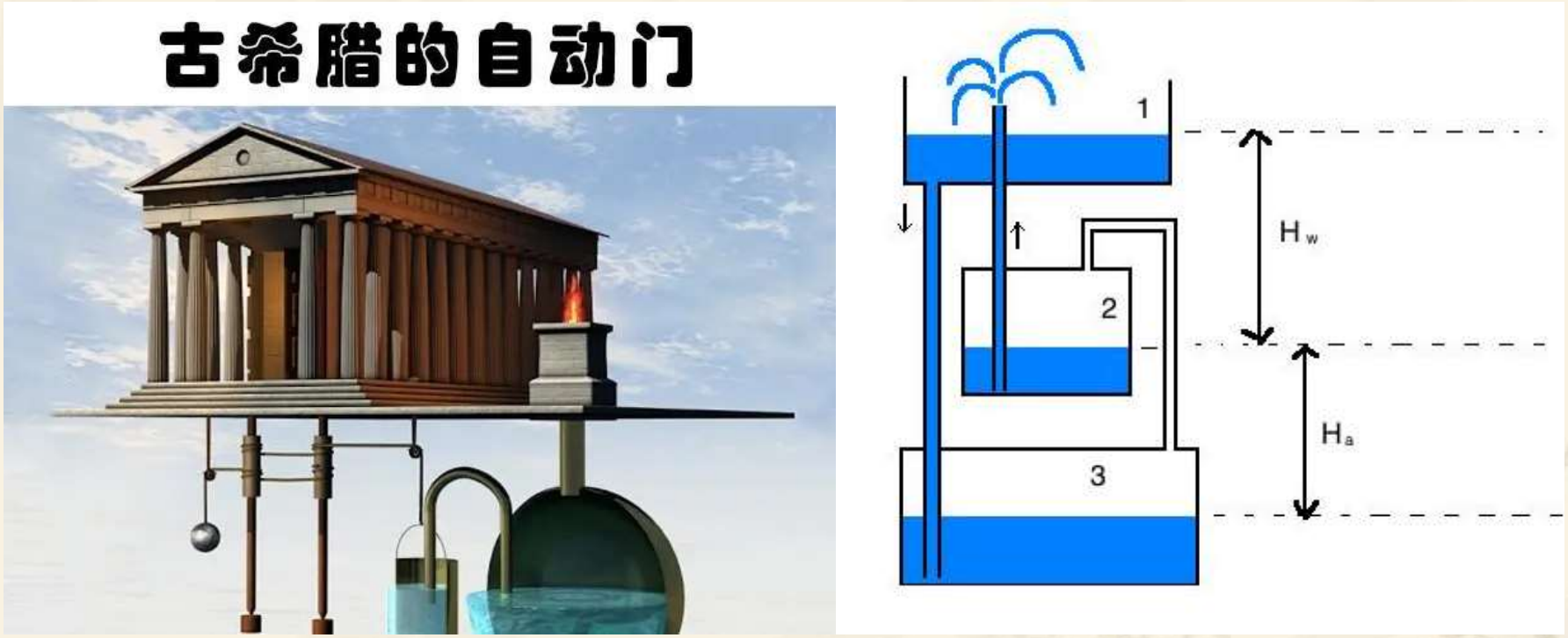


# 1.1.1 古典（经典）控制理论 (Classic Control Theory)的发展





# 1.1.1 古典（经典）控制理论 (Classic Control Theory)的发展

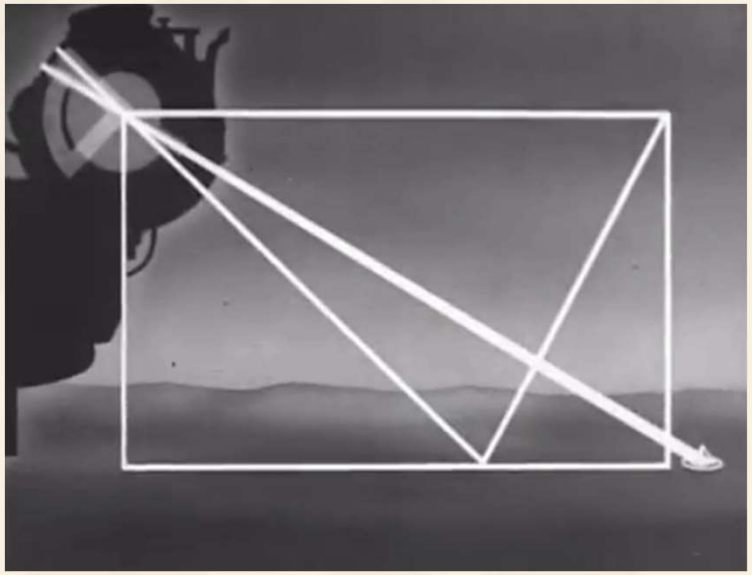


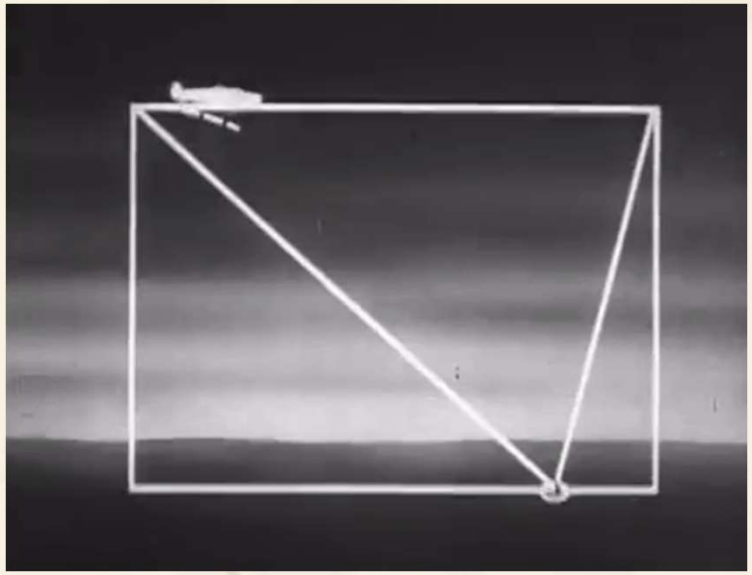
## 1.1.1 古典（经典）控制理论(Classic Control Theory)的发展

自动控制理论是研究自动控制共同规律的技术科学。它的发展初期，是以反馈控制理论为基础的自动调节原理，主要用于工业控制。

第二次世界大战期间，为了设计和制造飞机及船用自动驾驶仪、火炮定位系统、雷达跟踪系统以及其它基于反馈原理的军用装备，进一步促进并完善了自动控制理论的发展。到战后，已形成完整的自动控制理论体系，这就是以传递函数为基础的经典控制理论，它主要研究**单输入—单输出、线性定常系统**的分析和设计问题。

# 1.1.1 古典（经典）控制理论 (Classic Control Theory)的发展



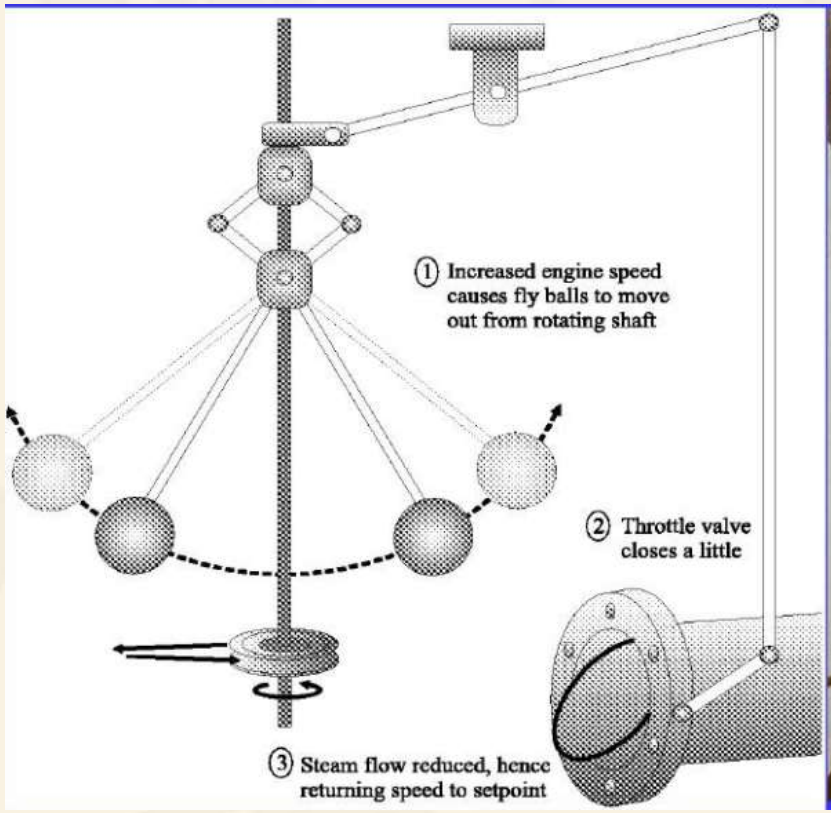






## 古典（经典）控制理论发展史上的大事：

- 1788年，瓦特(James Watt)为控制蒸汽机速度设计的离心调节器，是自动控制领域的第一项重大成果。P7






## 古典（经典）控制理论发展史上的大事：

- 1868年，麦克斯韦(J.C.Maxwell)发表了《论控制器》，对蒸汽机调速系统的动态特性进行了分析，指出：控制系统的品质可用微分方程来描述，稳定性可用特征方程根的位置来判断。(二、三阶)
- 1884年、1895年，劳斯（Routh)、赫尔维兹(Hurwitz)导出了著名的代数稳定性判据。(多阶)
- 1892年，李雅普诺夫提出了常微分方程运动稳定性理论，是现代控制理论的重要组成。
- 1922年，米纳斯基(Minorsky)研制出船舶操纵自动控制器，并证明了从系统的微分方程确定系统稳定性的方法。(第一个PID控制理论分析与应用)

- 1932年，奈奎斯特（Nyquist）提出了一种根据系统的开环频率响应，确定闭环系统稳定性的方法。

- 1934年，赫曾（Hezen）提出了用于位置控制系统的伺服机构的概念，讨论了可以精确跟踪变化的输入信号的继电器伺服机构。

- 1945年，伯德（Bode)提出了用图解法分析和综合线性反馈控制系统的方法，即**频率法**，伯德图。

- 1948年，伊文斯(W.R.Evans)提出并完善了**根轨迹法**。

- 1948年，美国科学家维纳（Wiener)首创了控制论（Cybernetics),他认为反馈控制理论可以解决许多生物控制机理、经济发展过程等。
- 1954，钱学森在美国发表《工程控制论》，把控制论应用到工程技术领域。

至此，大体上在上个世纪五十年代,以频率法和根轨迹法为核心的古典（经典）控制理论的框架已构建完毕，并在各行各业中得到了广泛应用。

## 1.1.2 现代控制理论(Modern Control Theory)的发展

上个世纪60年代，随着现代应用数学新成果的推出和电子计算机的应用，为适应宇航技术的发展，自动控制跨入了一个新阶段—现代控制理论。它主要研究具有高性能、高精度的多变量变参数系统的最优控制问题。主要采用的方法是以状态空间（State Space)为基础的状态空间法，适用于多输入、多输出、时变、非线性系统。

## 现代控制理论发展史上的大事：

1956年，前苏联庞特里亚金(Lev.Pontryagin)提出极大值原理。

1957年，美国贝尔曼(Rudolf Bellman)提出动态规划理论。

1960年，美国卡尔曼(Kalman)提出最优过滤理论。

1960年之后,确定性系统的最优控制、随机系统的最优控制、复杂系统的自适应和自学习控制。

目前，自动控制理论正向以控制论、信息论、仿生学为基础的智能控制理论深入。（鲁棒性、H∞、模糊控制、专家系统、神经网路）

# 古典控制理论和现代控制理论的比较:

| | 古典（经典）控制理论 | 现代控制理论 |
| --- | --- | --- |
| 基本数学描述方法 | 传递函数 | 状态空间 |
| 研究方法 | 根轨迹法<br>频率响应法 | 状态空间法 |
| 研究目的 | 系统稳定性，在给定输入和给定指标下研究系统的综合。 | 揭示系统的内在规律，实现一定意义下的最优化。 |

# 1.2 自动控制系统的基本概念

## 1.2.1自动控制系统的基本概念

- 自动控制
- 对象
- 过程
- 系统
- 扰动
- 反馈控制
- 反馈控制系统

- 1 自动控制

在无人直接参与的情况下，通过控制器使被控对象或过程的某些物理量，准确地按照预期规律变化。

- 2 对象

一个设备，它是由一些机器零件有机地组合在一起的，其作用是完成一个特定的动作。

在下面的讨论中，称任何被控物体（如加热炉、化学反应器或宇宙飞船）为对象。

- 3 过程

任何被控制对象的运行状态称为过程，其具体例子如化学过程、经济学过程、生物学过程。

- 4 系统

完成一定任务的一些单元、部件的组合。

- 5 扰动

扰动是一种对系统的输出产生**不利影响**的信号。如果扰动产生在系统内部称为内扰；扰动产生在系统外部，则称为外扰。外扰是系统的输入量。

- 6 反馈控制

反馈控制是这样一种控制过程，它能够在存在扰动的情况下，力图减小系统的输出量与参考输入量（也称参据量或者任意变化的希望的状态）之间的偏差，而且其工作正是基于这一偏差基础之上的。即："检测（发现）偏差，减小偏差"。

## 7 反馈控制系统

反馈控制系统是一种能对输出量与参考输入量进行比较，并力图保持两者之间的既定关系的系统，它利用输出量与输入量的偏差来进行控制。

应当指出，反馈控制系统不限于工程范畴，在各种非工程范畴内，诸如经济学、生物学和社会学中，也存在着反馈控制系统。

## 1.2.2 自动控制系统举例

### 例1 恒温箱控制系统

1 人工控制的恒温箱

人工调节过程

(1) 观测

(2) 比较

(3) 控制

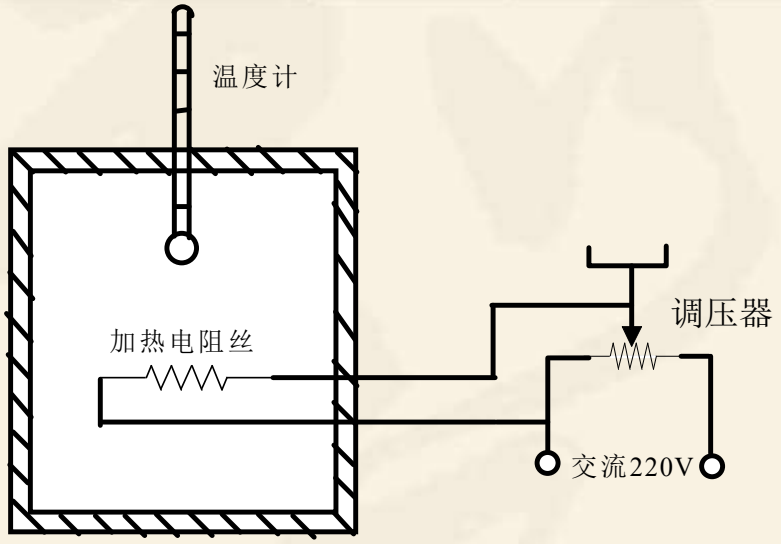



图1-1 人工控制的恒温箱

人工控制的过程就是测量、求偏差，再控制以纠正偏差，即“检测偏差，并用以纠正偏差”的过程。

## 2 自动控制的恒温箱

$$u=\frac{k}{e}(T-T_0)\ln\frac{N_A}{N_B}$$

$k$ ：波尔兹曼常量

$e$ ：电子电荷

$N_A$ 和 $N_B$ ：材料A和B的自由电子浓度

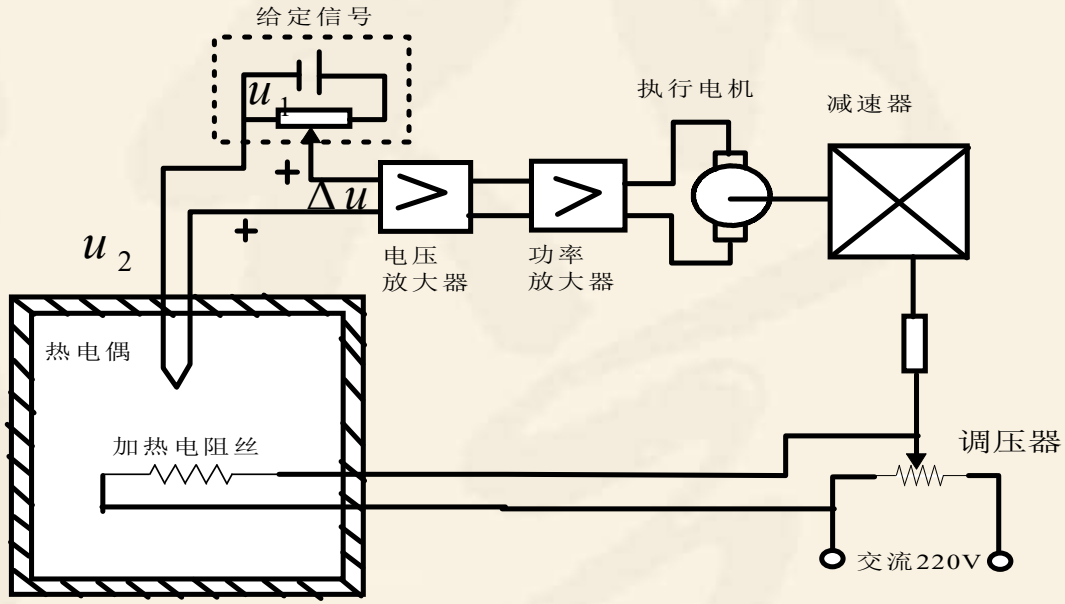



图1-2 自动控制的恒温箱

偏差：$\Delta u = u_1 - u_2$

$u_1$ ——恒温箱的温度给定信号

$u_2$ ——热电偶的温度测量信号（反馈信号）

## 恒温箱的自动控制原理

$T\uparrow \rightarrow u_2 \uparrow \rightarrow \Delta u \downarrow \rightarrow$ 电压功率放大 $\rightarrow$ 执行电机 $\rightarrow$ 减速器

$\rightarrow$ 调压器触点向左移动 $\rightarrow$ 电流 $\downarrow T \downarrow$

$T\downarrow \rightarrow u_2 \downarrow \rightarrow \Delta u \uparrow \rightarrow$ 电压功率放大 $\rightarrow$ 执行电机 $\rightarrow$ 减速器

$\rightarrow$ 调压器触点向右移动 $\rightarrow$ 电流 $\uparrow T \uparrow$

可以看出，自动控制系统和人工控制系统相类似：

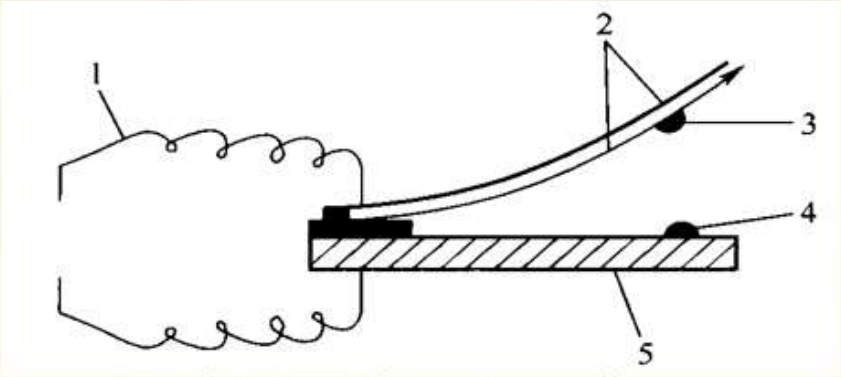
执行机构——人手

测量装置——眼睛

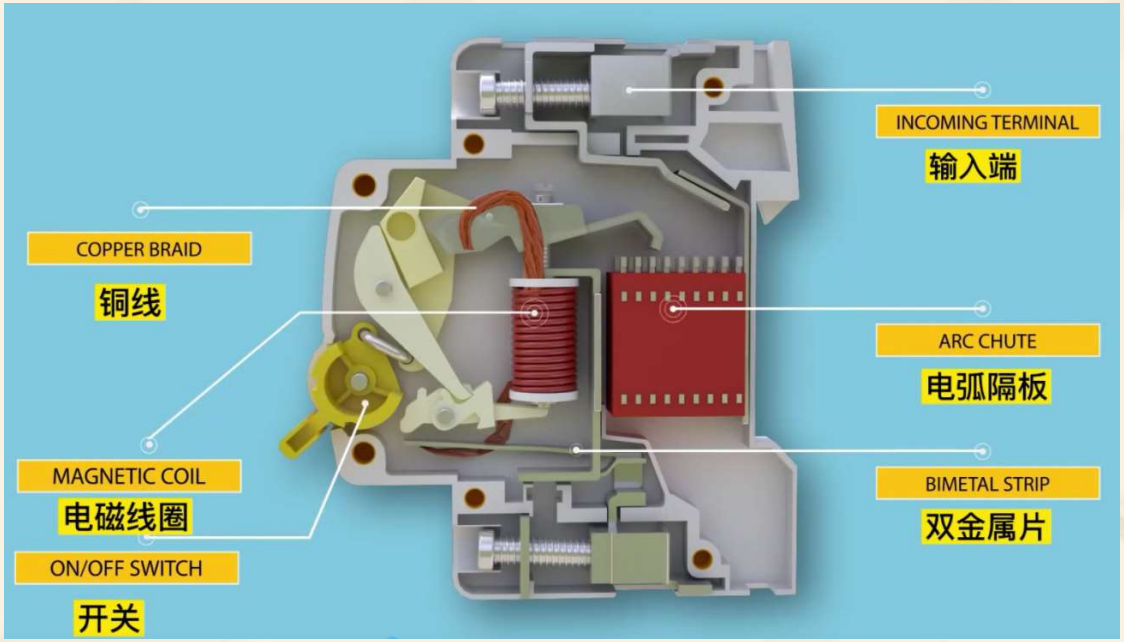
控制器——人脑

给定量——输入量

被控制量——输出量




- 双金属片式恒温器的工作原理
- 1—导线 2—双金属 3—动触点 4—定触点 5—壳体



## 人工控制和自动控制的共同特点：

检测偏差并用以纠正偏差，没有偏差就没有调节过程。

偏差的建立——通过反馈。

反馈——输出量通过适当的测量装置将信号全部或一部分返回到输入端，使之与输入量进行比较，比较的结果叫偏差。

反馈控制原理——检测偏差，并用以纠正偏差

# 1.2.3 职能方块图

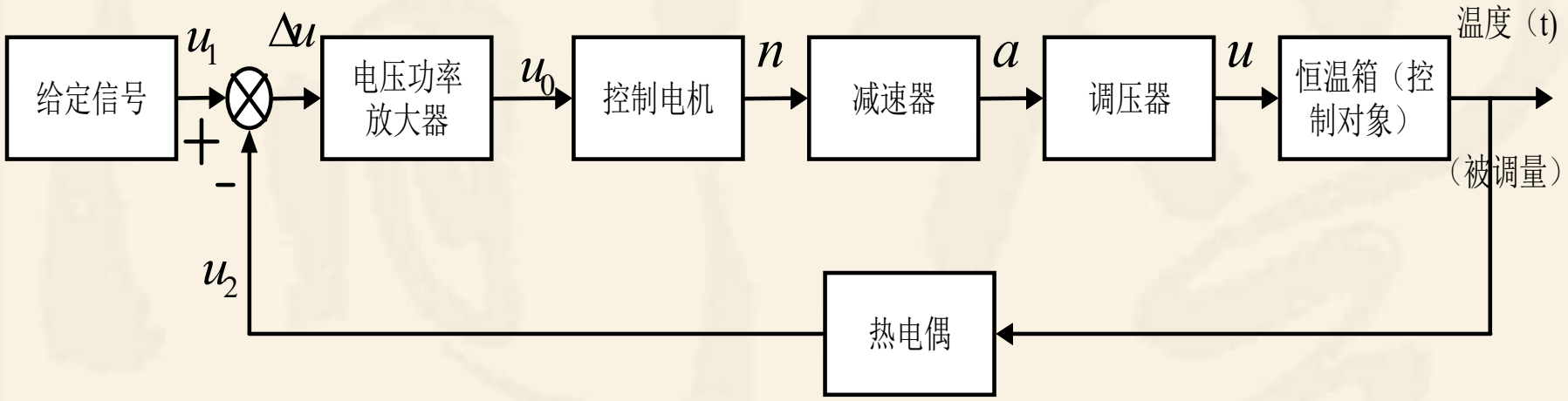



图1-3 恒温箱温度自动控制职能方块图

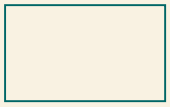
职能方块图的基本单元：



比较单元



作用方向



职能环节

# 例2 热力系统的人工控制和自动控制

## 热力系统的人工控制

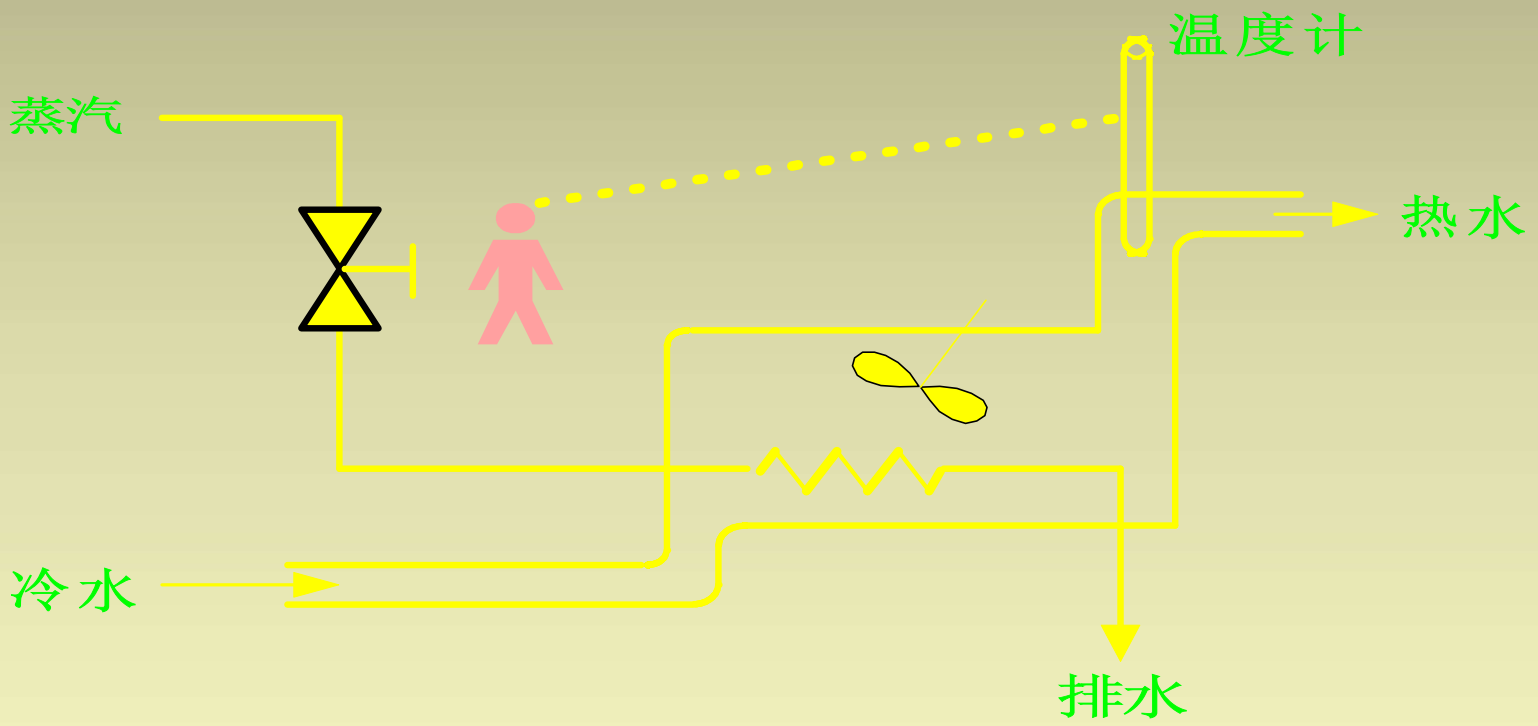



图1-4 热力系统的人工反馈控制

# 热力系统的自动控制

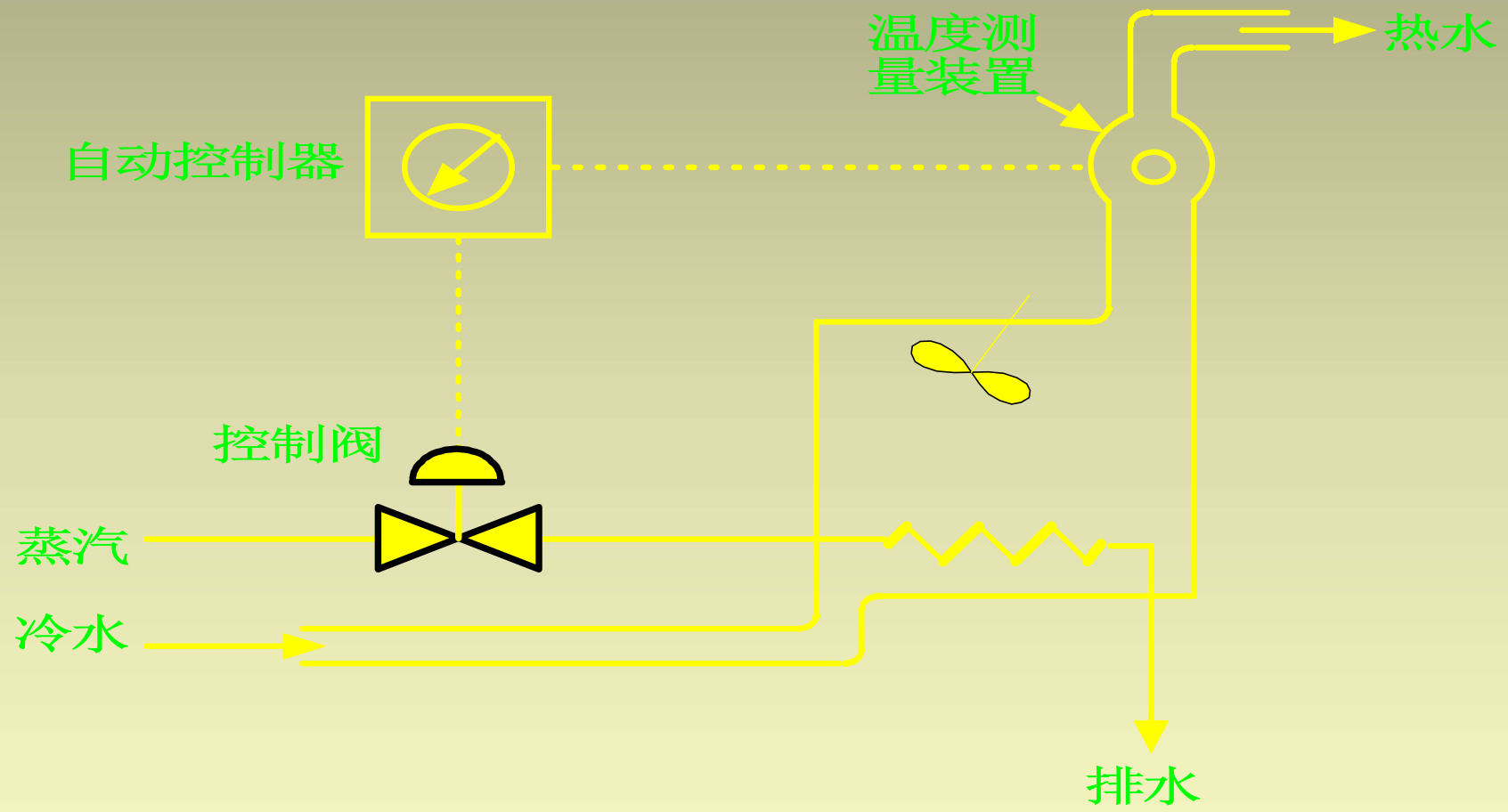



图1-5 热力系统的自动反馈控制

# 双工件平台

# 1.3 开环控制与闭环控制

## 1.3.1 开环控制系统

## 1.3.2 闭环（反馈）控制系统

## 1.3.3 反馈控制系统的基本组成

## 1.3.1 开环控制系统

- 定义

如果系统的输出量与输入量间不存在反馈的通道，输出量对系统的控制无影响，这种控制方式称为开环控制系统。

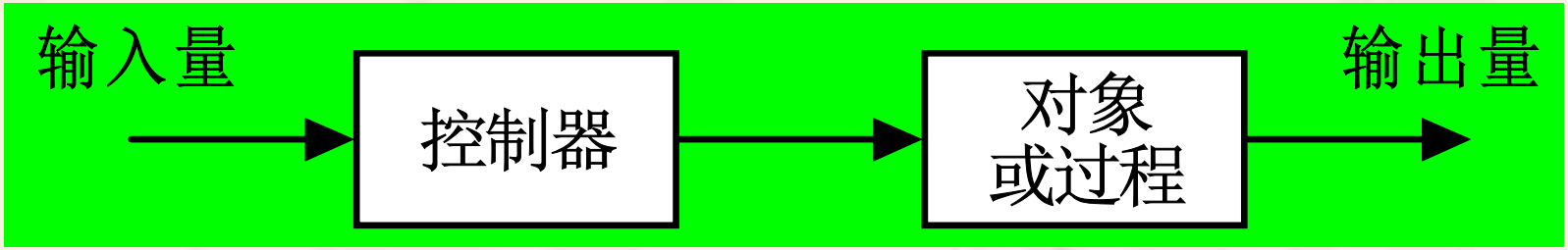



图1-6 开环控制系统

## 开环控制系统的特点：

只有顺向作用，没有反向的联系，没有修正偏差能力，抗扰动性较差。结构简单、调整方便、成本低。

优点：结构简单，价格便宜，容易维修。

缺点：精度低，容易受环境变化的干扰。

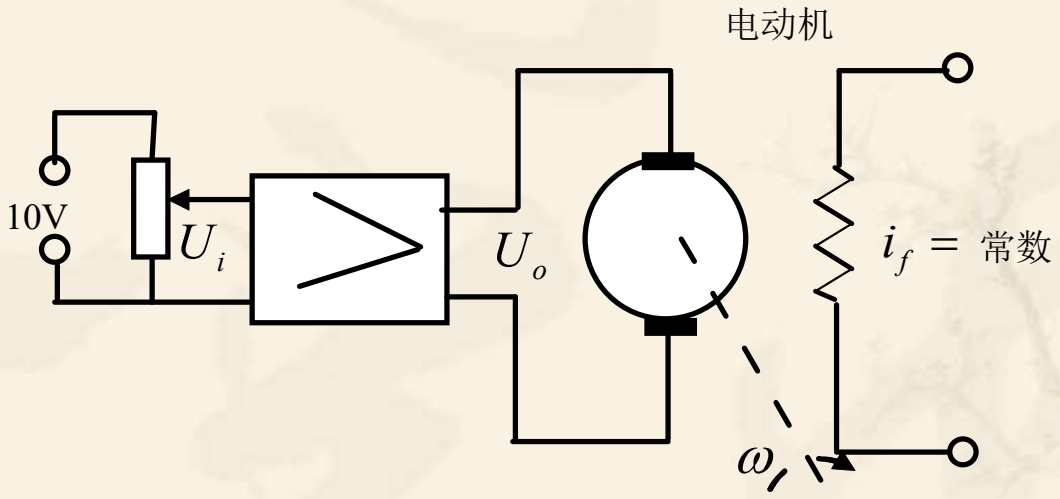



图1-7 电机转速控制系统

# 1.3.2 闭环（反馈）控制系统

■ 定义

系统输出量的全部或部分被反馈到输入端，输入与反馈信号比较后的差值（即偏差信号）加给控制器，然后再调节受控对象的输出，从而形成闭环回路。闭环控制系统又称反馈控制系统。

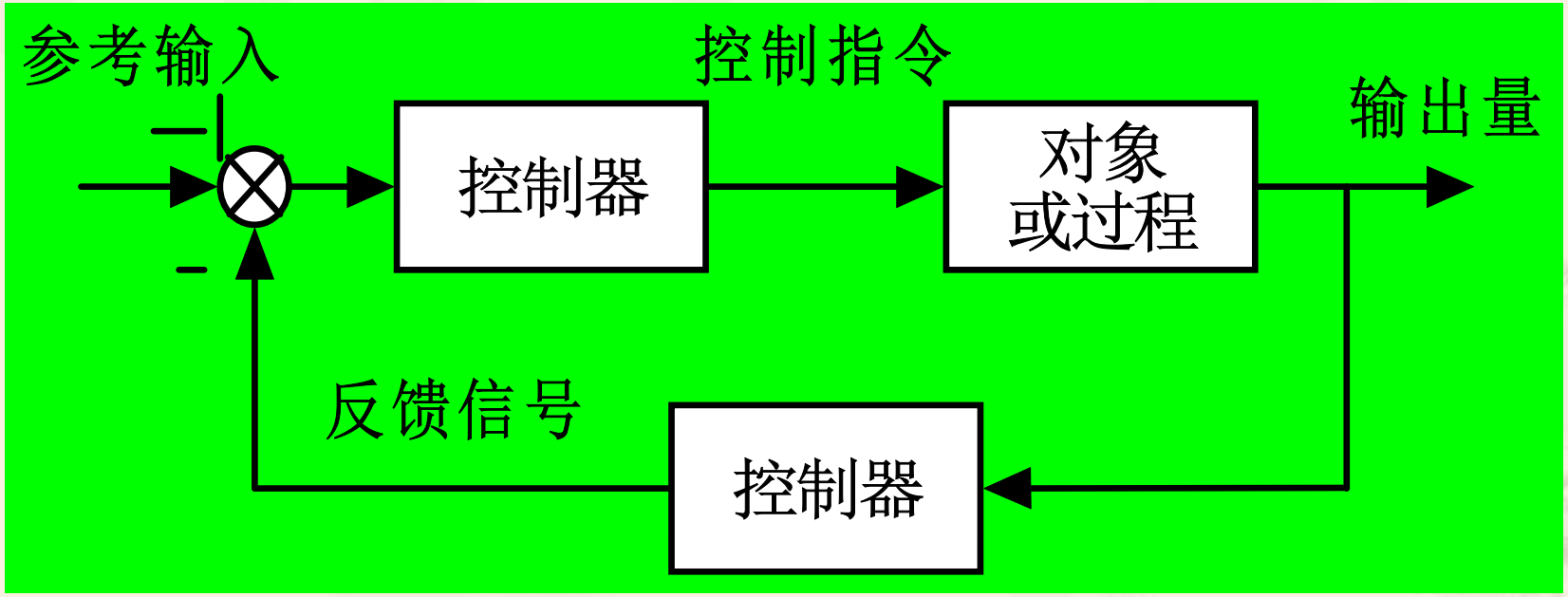



图1-8 闭环控制系统

凡是系统输出信号对控制作用有直接影响的系统，都称为闭环系统。输入信号和反馈信号（反馈信号可以是输出信号本身，也可以是输出信号的函数或导数）之差，称为误差信号，误差信号加到控制器上，以减小系统的误差，并使系统的输出量趋于所希望的值，换句话说，“闭环”这个术语的涵义，就是应用反馈作用来减小系统的误差。

闭环控制系统的特点：

偏差控制，可以抑制内、外扰动对被控制量产生的影响，精度高。但是系统相对结构复杂，设计、分析较麻烦。

**优点**：精度高、动态性能好、抗干扰能力强。

**缺点**：结构较复杂，价格比较贵，维修人员要求文化素质高。闭环控制系统由于靠偏差进行控制，由于元件的惯性和负载的惯性，调节不好容易引起振荡，使系统不稳定，精度和稳定性是闭环系统的一对矛盾。

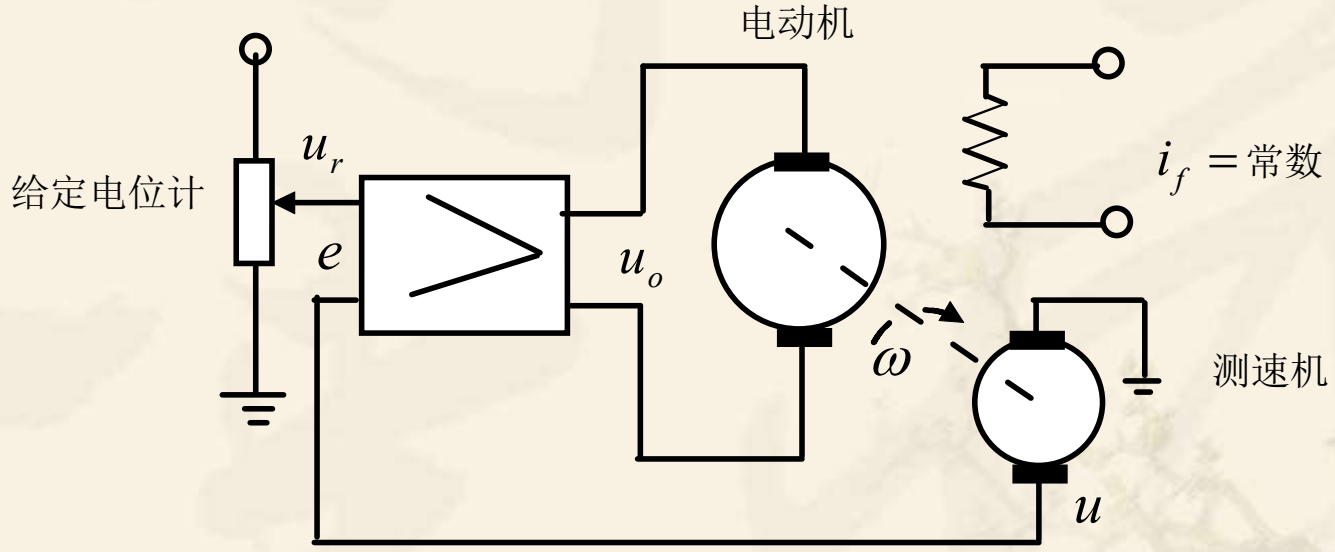



图1-9 闭环调速系统原理图

# 1.3.3 典型反馈控制系统的基本组成

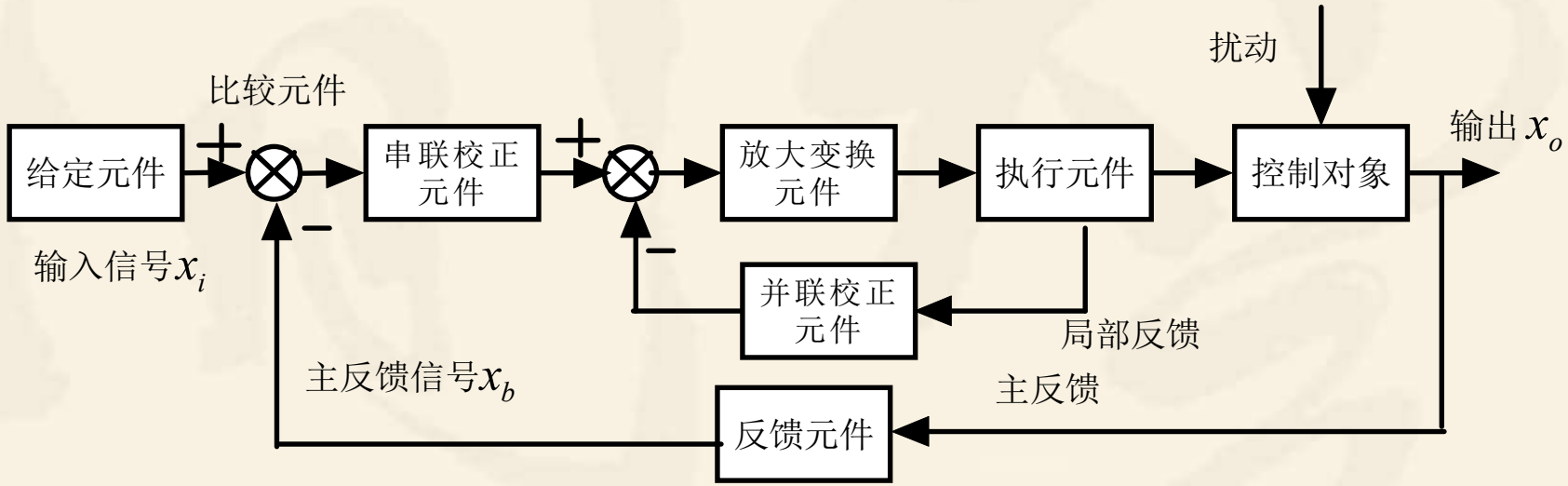



图1-10典型的反馈控制系统方块图

❖ 给定元件：其功能是给出与期望的被控量相对应的系统输入量（即参据量）。

- **反馈元件**:测量被调量或输出量,产生主反馈信号,该信号与输出量之间存在确定的函数关系(一般为比例关系)。

- **比较元件**：把测量元件检测的被控量实际值与给定元件给出的参据量进行比较，求出它们之间的偏差。

- **校正元件**：亦称补偿元件，它是结构或参数便于调整的元件，用串联或反馈的方式连接在系统中，以改善系统性能。

- **放大元件**：将比较元件给出的偏差进行放大，用来推动执行元件去控制被控对象。

- **执行元件**：直接推动被控对象，使其被控量发生变化。

- **控制对象**：控制系统所要操纵的对象。它的输出量即为系统的被调量（或为被控量）。

# 1.4 自动控制系统的分类

按采用的信号处理技术分
- 模拟控制系统
- 数字控制系统

按控制方式分
- 开环控制
- 闭环控制(反馈控制)
- 复合控制

按元件类型分

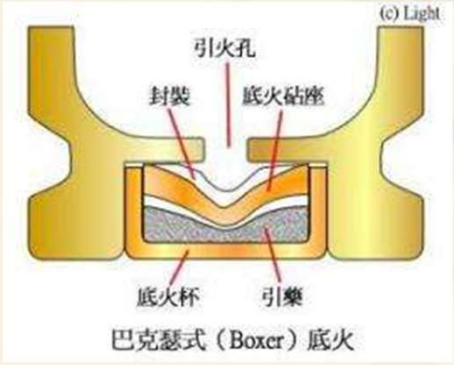
- 机械系统——恒张力系统
- 电气系统
- 机电系统——全自动照相机，光机电结合
- 液压系统——伺服液压缸，大型的仿真模拟台
- 气动系统
- 生物系统

按系统功用分

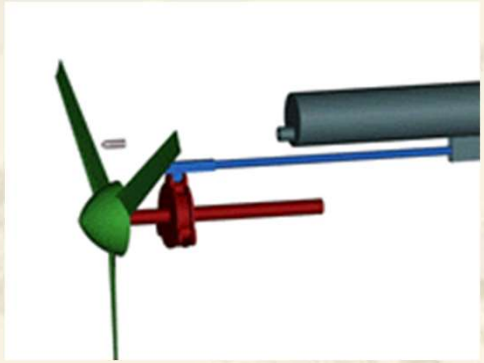
- 温度控制系统
- 压力控制系统
- 位置控制系统
- ● ● ●



双金属片触点




底火



射击协调器

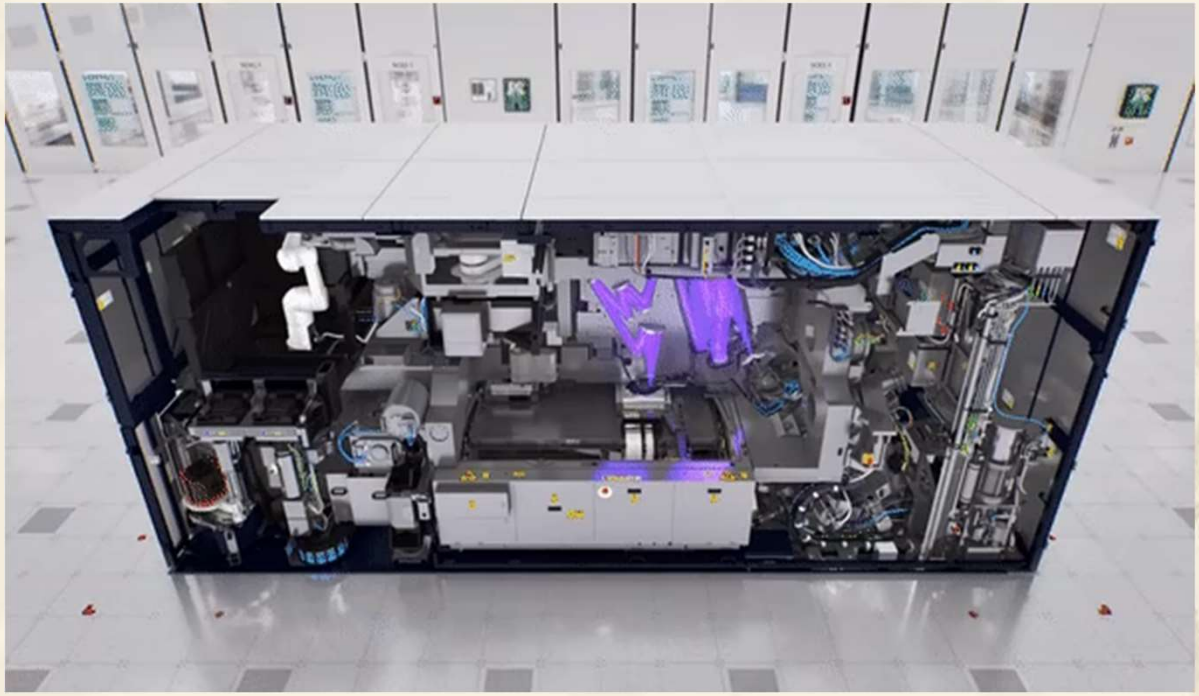
按系统性能分

- 线性系统
- 非线性系统
- 连续系统
- 离散系统
- 定常系统
- 时变系统
- 确定性系统
- 不确定性系统

按给定量变化规律分

- 恒值控制系统
- 随动系统
- 程序控制系统

光刻机双工件平台



# 1.5 对自动控制系统的基本要求

稳定性（长期稳定性）、准确性（精度）和快速性（相对稳定性）。

☆稳　　☆准　　☆快

## 稳定性：

稳定性是保证控制系统正常工作的**先决条件**。一个稳定的控制系统，其被控制量偏离期望值的初始偏差应随时间的增长逐渐减小并趋于零。具体来说：

1 对稳定的恒值控制系统，要求当系统因受到扰动而偏离期望值后，经过一个过渡过程时间的调整，

被控量应恢复到原来的期望值状态。

2 对稳定的随动系统，被控量始终跟踪参据量的变化；反之，不稳定的控制系统，其被控量偏离期望值的初始偏差将随时间的增长而发散，因此，**不稳定的控制系统无法完成预定的控制任务**。

稳定性是对系统的**基本要求**，不稳定的系统不能实现预定任务。

稳定性，通常由系统的结构决定与外界因素无关。

**快速性：**

对过渡过程的形式和快慢提出的要求，一般称为动态性能。

例如：对于稳定高射炮射角随动系统，虽然炮身最终能跟踪目标，但如果目标变动迅速，而炮身行动迟缓，仍然抓不住目标。因此对控制系统过渡过程的时间（即快速性）和最大振荡幅度（即超调量）一般多有具体要求。

## 准确性：

准确性用**稳态误差**来表示。

理想情况下，当过渡过程结束后，被控量达到的稳态值（即平衡状态）应与期望值一致。

但实际上，由于系统结构，外作用的形式以及摩擦、间隙等非线性因素的影响，被控量的稳态值与期望值之间会有误差存在，叫做稳态误差。

稳态误差是衡量控制系统控制精度的重要标志，在技术指标中一般有具体要求。

## 1.6 本课程的任务

本课程所要研究的三大课题：

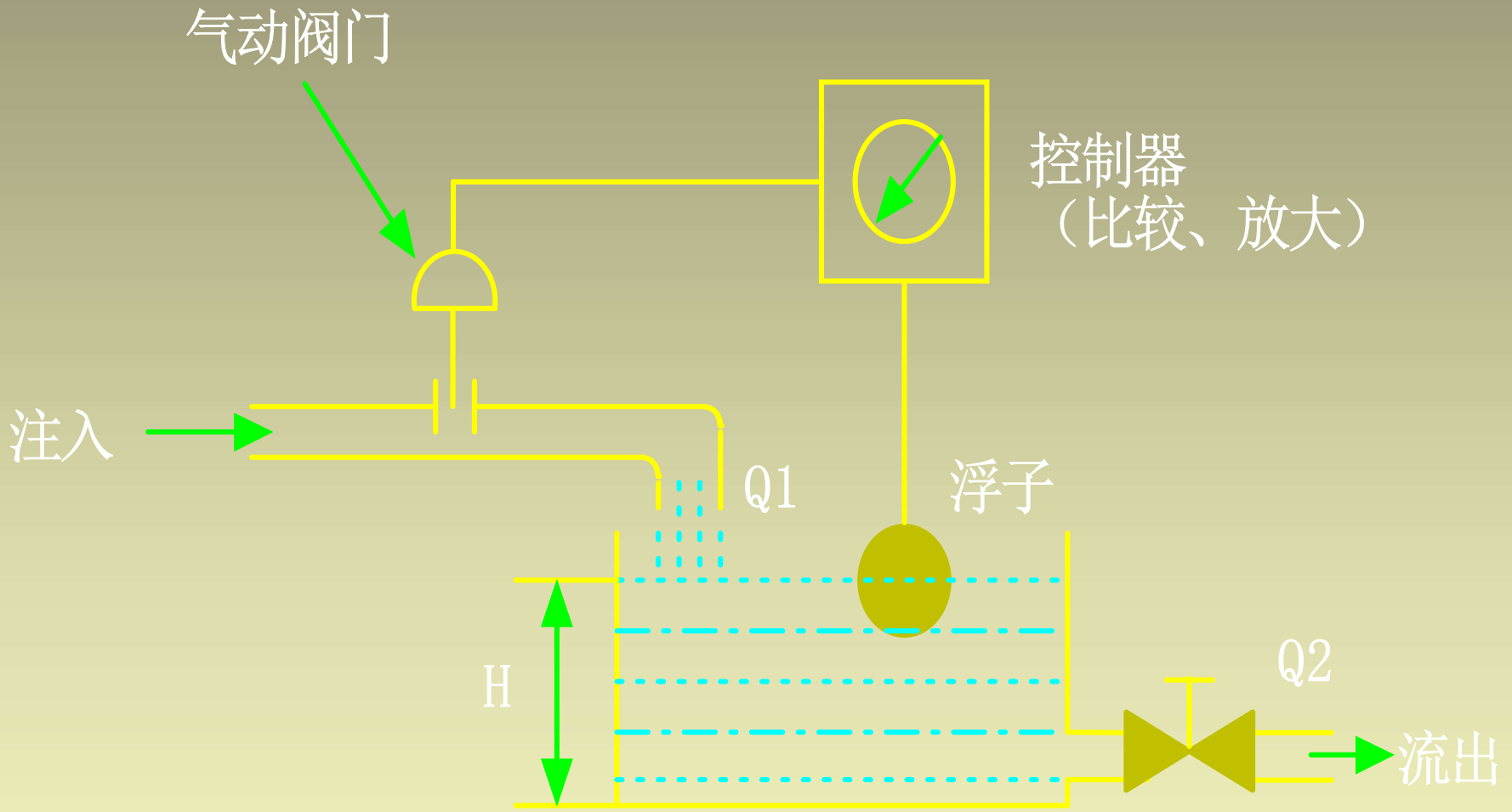
1) 如何从理论上分析系统的稳定性;

2) 对于一个具体的控制系统，如何从理论上对其动态性能和稳态精度进行定性的分析和定量的计算;

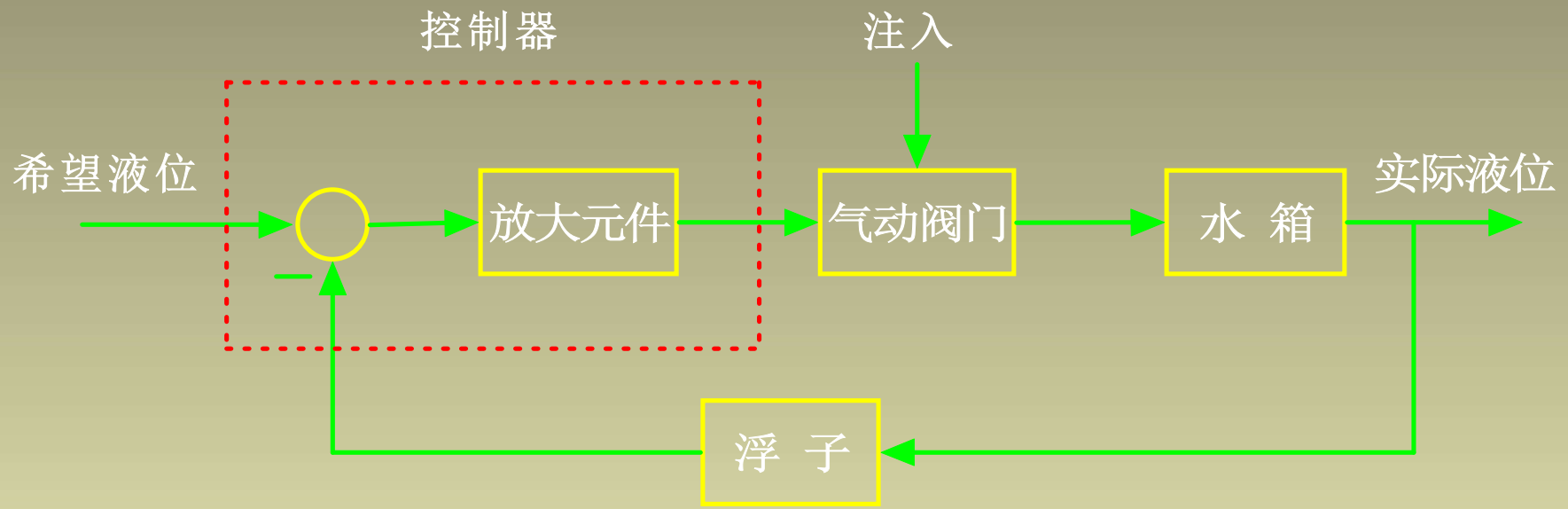
3) 根据对系统性能的要求，如何合理地设计校正装置，使系统的性能能全面地满足技术上的要求。

## 例题1-1

如图（a)是一个液位控制系统原理图。在这里，自动控制器通过比较实际液位与希望液位，并通过调整气动阀门的开度，对误差进行修正，从而保持液位不变。图（b）是该控制系统的方框图。试画出相应的人工操纵液位控制系统职能方块图。




（I） 原理图




（II） 控制系统方块图

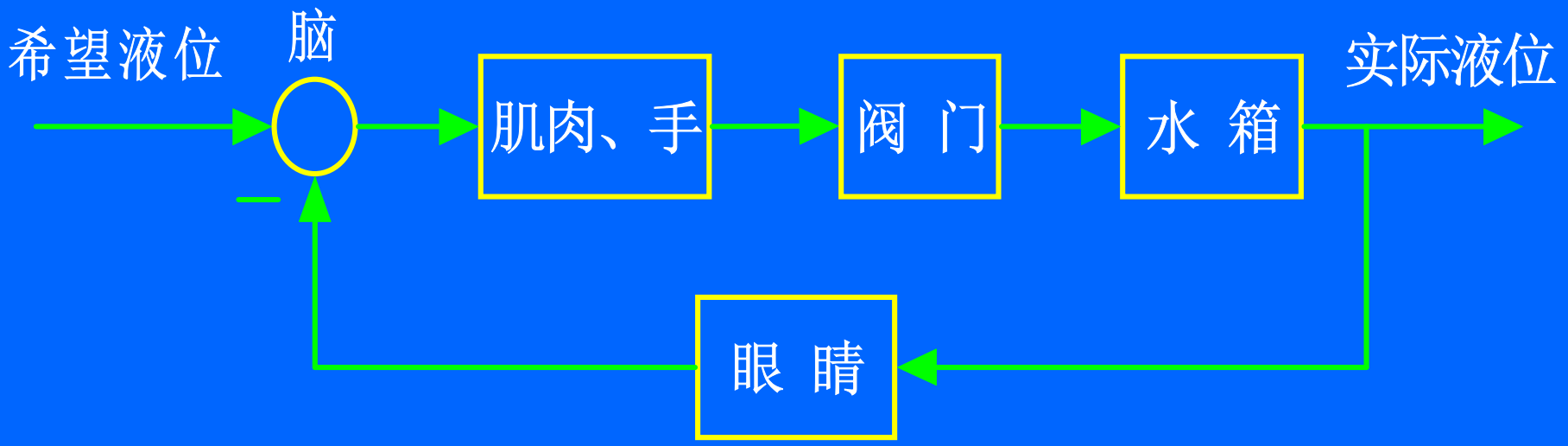
控制器：比较、放大的作用

浮子：液面高度的反馈元件

Q2为系统的干扰量

气动阀门：执行机构

被控对象：水箱




（III） 相对应的人工操纵系统方块图

眼睛－测量装置（浮子）

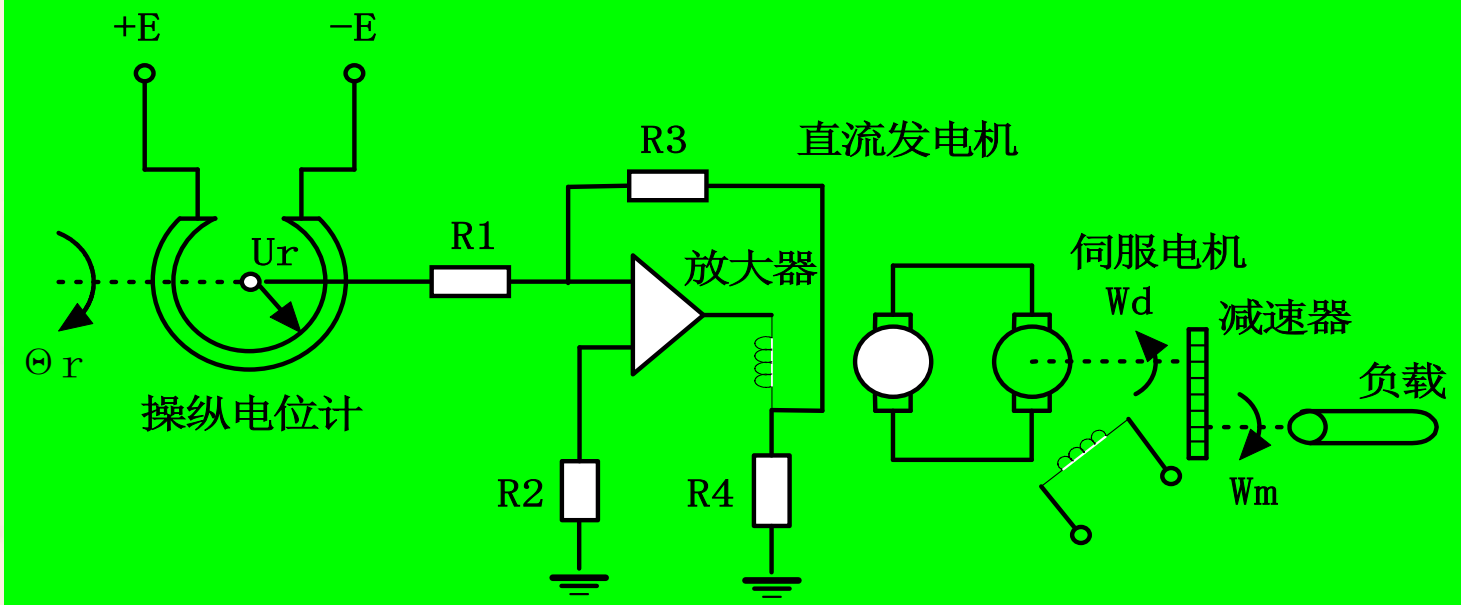
手－ 气动阀门

头脑－控制器，比较、计算

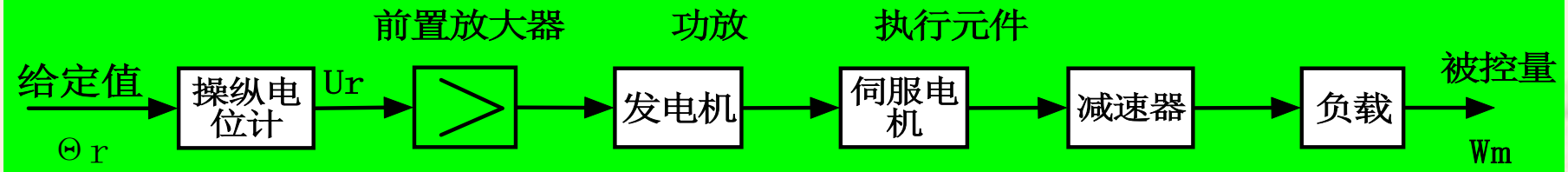
## 例题1-2

有一发电机-电动机调速系统如图所示。其工作原理是操纵者转动操纵电位计的手柄，可使电位计的输出电压Ur改变大小和方向。经前置放大器和直流发电机两极放大，使加在伺服电机上的端电压也随之改变大小和方向。从而使负载具有所要求的转速。试说明该系统的给定值、被控量和干扰量，并画出方块图。

## 发电机-电动机调速系统




发电机-电动机调速系统




这是一个开环控制的例子

# 作 业

## P13 习题

- 1-2
- 1-4